

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

ЗВІТ

з лабораторної роботи №2

з дисципліни "Основи програмної інженерії"

Виконала

ст. гр. ПЗПІ-25-3

Головко Є. А.

Прийняли:

Каук В.І.

Гребенюк В. О.

2026

## Хід роботи

1. Проєкт 3 команди "Impulse".
2. Опис предметної області та функціональні вимоги.

| ID    | Функціональна вимога                                                                               | Пріоритет |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FR-01 | Система дозволяє вводити стартові показники: вік, зріст, вага, мета, доступний час на тренування.  | Високий   |
| FR-02 | Система - ШІ-редактор генерує наглядну анімацію майбутнього фізичного вигляду користувача.         | Високий   |
| FR-03 | Система розраховує норму калорій, генерує план прийомів їжі.                                       | Високий   |
| FR-04 | Система формує план тренувань без перевантажень.                                                   | Високий   |
| FR-05 | Система дозволяє обирати продукти для формування раціону.                                          | Середній  |
| FR-06 | Система автоматично відстежує прогрес користувача.                                                 | Середній  |
| FR-07 | Система автоматично видаляє дані користувача з оперативної системи після завершення ШІ-оброблення. | Високий   |

3. Діаграма прецедентів (Use Case Diagram)

flowchart LR

User((Користувач))

subgraph Impulse System

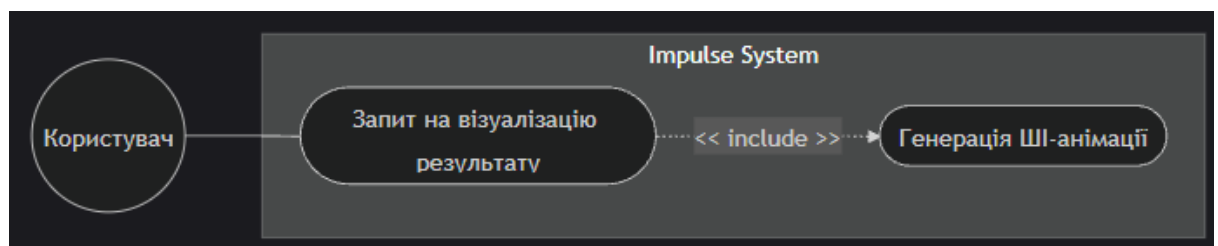
UC01([Запит на візуалізацію результату])

UC02([Генерація ШІ-анімації])

end

User --- UC01

UC01 -.- "<< include >>" -.-> UC02



#### 4. Діаграма класів (Class Diagram)

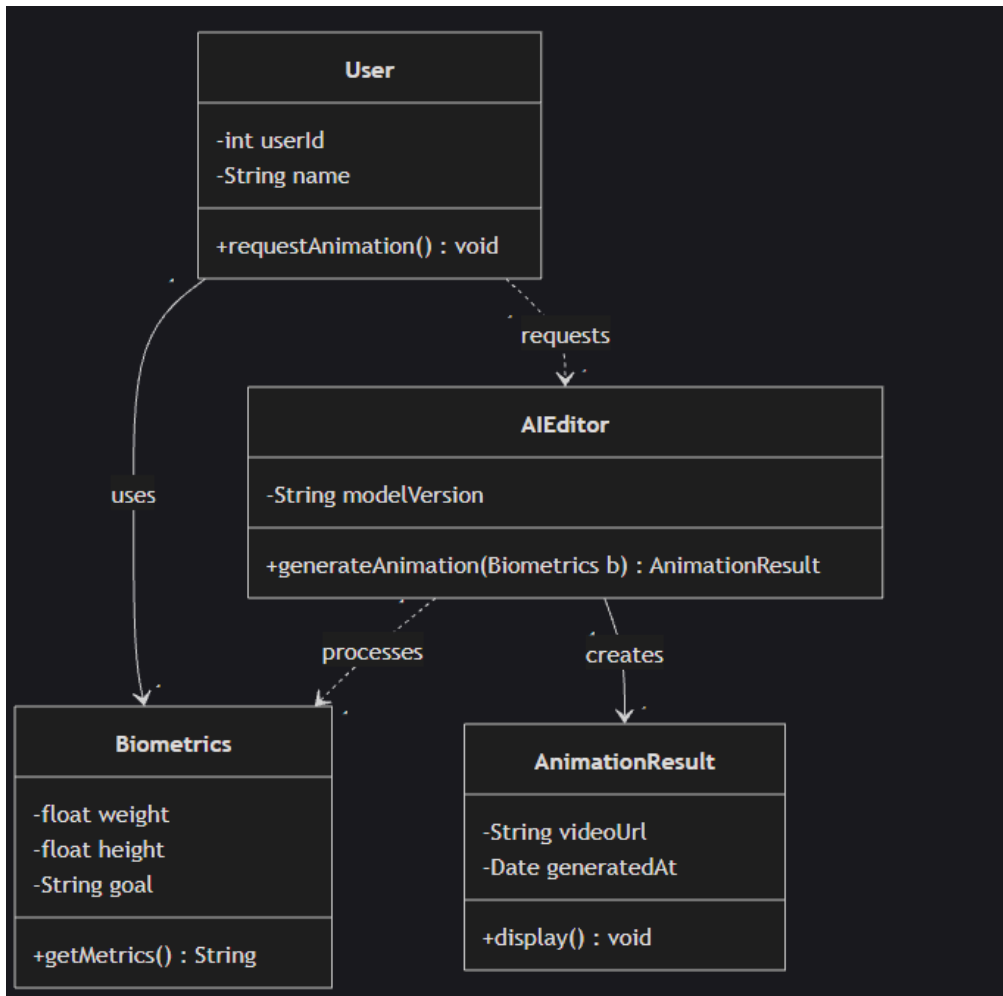
```
classDiagram
    class User {
        -int userId
        -String name
        +requestAnimation() void
    }

    class Biometrics {
        -float weight
        -float height
        -String goal
        +getMetrics() String
    }

    class AIEditor {
        -String modelVersion
        +generateAnimation(Biometrics b) AnimationResult
    }

    class AnimationResult {
        -String videoUrl
        -Date generatedAt
        +display() void
    }

    User "1" --> "1" Biometrics : uses
    User "1" ..> "1" AIEditor : requests
    AIEditor "1" ..> "1" Biometrics : processes
    AIEditor "1" --> "1" AnimationResult : creates
```



## 5. Діаграма послідовності (Sequence Diagram)

```
sequenceDiagram
```

```
actor U as Користувач
```

```
participant App as ImpulseApp
```

```
participant Bio as Biometrics
```

```
participant Editor as AIEditor
```

```
U->>App: натиснути "Згенерувати стимул"
```

```
activate App
```

```
App->>Bio: getMetrics()
```

```
activate Bio
```

```
Bio-->>App: дані (вага, зріст, мета)
```

```
deactivate Bio
```

```
App->>Editor: generateAnimation(дані)
```

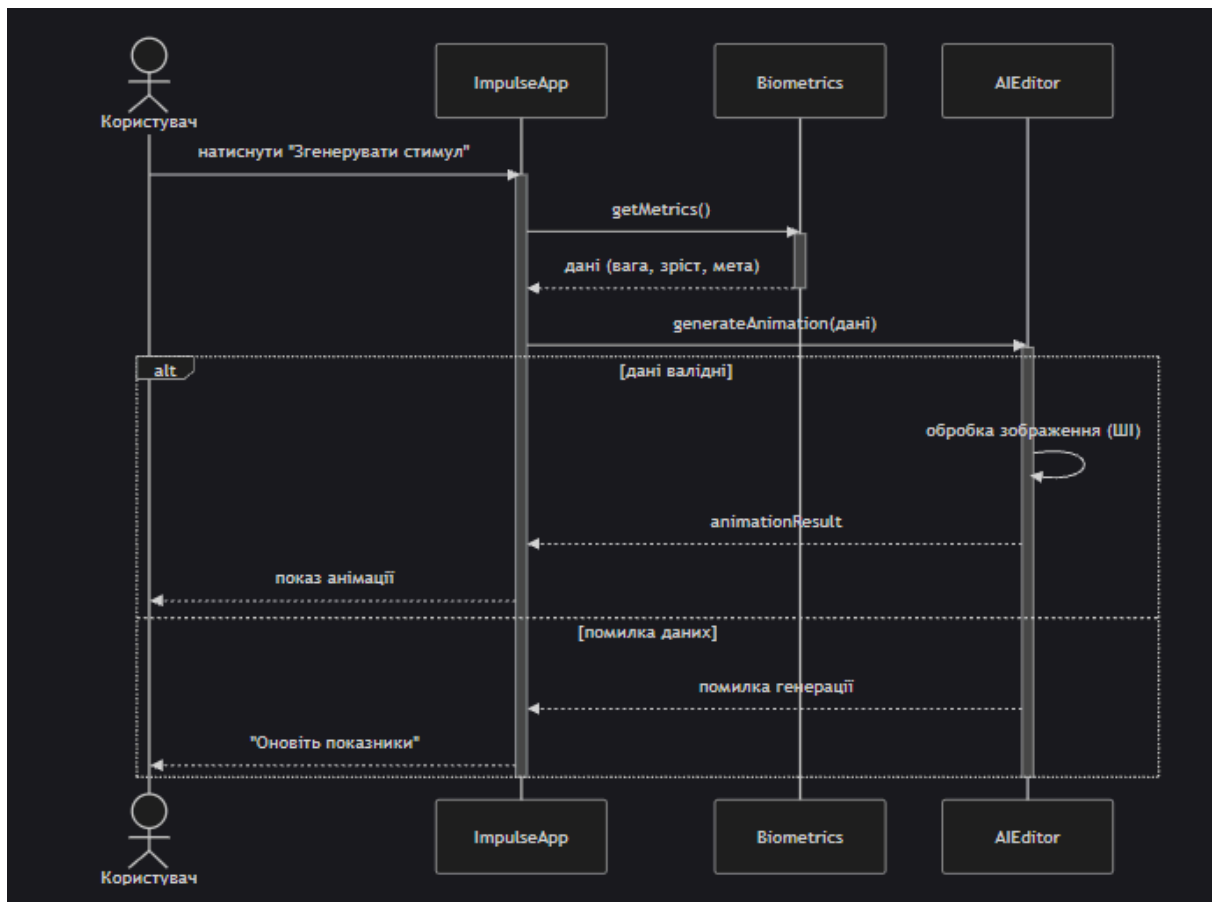
```
activate Editor
```

```

alt дані валідні
    Editor->>Editor: обробка зображення (ШІ)
    Editor-->>App: animationResult
    App-->>U: показ анімації
else помилка даних
    Editor-->>App: помилка генерації
    App-->>U: "Оновіть показники"
end

deactivate Editor
deactivate App

```



## 6. Матриця трасовності

| Вимога | Use Case        | Класи                                          | Sequence                         |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| FR-02  | UC-01,<br>UC-02 | User, Biometrics,<br>AIEditor, AnimationResult | SD-01 (Генерація<br>ШІ-анімації) |